

Prueba Sumativa N° 1

Programación – 20 de octubre de 2023

Nombre		RUT	
Paralelo	F. Regodeceves C1 () C4 () A. Paolini C2 () C6 () D. Ramírez C3 () F. Peña C5 ()		

Antecedentes generales:

Puntaje total de la prueba	1 punto	Puntos para nota aprobatoria	0.6 puntos	Duración de la prueba	3 horas
Resultados de Aprendizaje a evaluar	RA2. Construir programas que satisfagan las especificaciones, verificando el comportamiento esperado de las soluciones implementadas. RA4. Identificar los objetivos y requerimientos de las soluciones TIC. RA5. Desarrollar la solución tecnológica más adecuada en base a las características del problema y los recursos disponibles.				
Fecha de entrega de resultados	6 de noviembre de 2023				

Instrucciones:

- Esta evaluación tiene 6 páginas (incluyendo la portada) y 4 problemas. Compruebe que dispone de todas las páginas. Responda a las preguntas en los espacios previstos para ello en las hojas de preguntas. Asegúrese de marcar apropiadamente sus respuestas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, calculadora, apuntes y/o computador (exceptuando el uso de Spyder). Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo como relojes inteligentes, audífonos, etc.
- Lea la prueba completamente DOS veces antes de hacer cualquier pregunta.**
- Una prueba respondida correctamente en un 60%, de acuerdo a las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- Solamente se pueden realizar preguntas durante los segundos 30 minutos de la prueba. Solo se responderán preguntas respecto a los enunciados a viva voz.
- La prueba es individual, cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- Recuerde colocar su nombre en una de las primeras 5 línea de código de cada archivo, de lo contrario tendrá un descuento del 25% en cada problema que no lo tenga.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. Si leyó hasta este punto, felicidades, para saber que lo hizo encierre el logo de la Escuela de Ingeniería en esta página.

Acepto las condiciones firmando: _____

Problema 1. Ruteo (20%) (30 minutos) Entrega independiente

Problema 2. Biblioteca (20%)

La biblioteca UCN está en constante proceso de mejora continua de sus procesos. Es por ello que, le solicita a usted ayudar en el desarrollo de una aplicación que permita hacer el préstamo de libros de forma expedita. Para ello le solicita la creación de dos subprogramas:

Cree la función `validar_libro` que recibe como parámetro un código y revisa si este es válido o no devolviendo verdadero o falso según corresponda. Los códigos de la biblioteca están compuestos por 14 caracteres y utilizan guiones para identificar elementos. Los primeros 2 caracteres son de texto y representan la clasificación del libro en categorías. Los siguientes 3 dígitos representan la categoría en el sistema decimal de Dewey (el valor va entre 0 y 999), luego viene un carácter que identifica la biblioteca (en este caso será siempre una B) y luego un número de 4 dígitos que identifica el libro que estará entre el mil y 5000 y será siempre par.

Ejemplo

Código	Resultado
GT-842-B-1242	Verdadero
AX-7421-B-1242	Falso
BU-421-B-1241	Falso
RE-524-B-0942	Falso
LS-142-B-5000	Verdadero
GR-200-U-1242	Falso

Una vez desarrollada la función se le pide crear el procedimiento `validar_solicitud` que utilizando como parámetros el código de libro (string), la cantidad de copias (entero) y los días solicitados (entero) deberá entregar el resultado de la solicitud. El procedimiento debe imprimir por pantalla si la solicitud fue aceptada o rechazada. Si fue rechazada debe además indicar el motivo: Estos pueden ser código, cantidad o días.

Solo se aceptarán las solicitudes que:

- Correspondan a un libro válido
- Si solo se solicita una copia puede ser solicitado entre 1 y 7 días inclusive.
- Si se solicitan dos copias solo se puede solicitar entre 1 y 4 días inclusive
- Si se solicitan 3 copias solo se puede solicitar por 1 día.

Si se solicitan más de 3 libros se debe rechazar la solicitud.

Ejemplo:

Entrada	Salida por pantalla
GT-842-B-1242,1,1	Libro GT-842-B-1242 solicitado exitosamente
RE-524-B-0942,1,1	Solicitud rechazada, el código es incorrecto
RE-524-B-1942,1,0	Solicitud rechazada, días solicitados inferior al mínimo
RE-524-B-1942,1,8	Solicitud rechazada, días solicitados excede el máximo
RE-524-B-1942,8,1	Solicitud rechazada, cantidad de copias excede el máximo
RE-524-B-1942,0,1	Solicitud rechazada, cantidad de copias inferior al mínimo

Consideraciones:

- Asuma que siempre recibirá códigos bien separados por guiones para evitar errores.
- Considere el uso del método `split`.
- Para el procedimiento `validar_solicitud`, para simplificar el trabajo, solo habrá como máximo un error en los datos.
- Su código debe tener ambos subprogramas con el nombre definido en este problema. No se revisará código que no sea parte de los subprogramas.

Problema 3. Chiqui chiqui chiqui chi (30%)

Las tecnologías avanzan a un ritmo apresurado en todas las categorías y la higiene bucal no es la excepción. Existen en el mercado cepillos inteligentes capaces de guiarnos en el cepillado y darnos un historial de todas las veces en que realizamos nuestra rutina de limpieza.

Luego de unos meses de uso, la app asociada al cepillo entrega información relacionada, pero solo como opción premium. Es aquí donde entra nuestro tacaño personaje a pedirte ayuda para hacer un pequeño programa que permita obtener la información de pago, pero de manera gratuita.

El archivo historial.txt tiene la siguiente estructura que representa un mes (30 días) de dato:

historial.txt	Significado
1,3	día,n_cepilladas
478,1,1,0	tiempo,lavado_lengua,hilo,enjuague
200,1,1,1	
293,0,1,1	día: valor entero que representa un día del mes (valores del 1 al 30).
2,3	n_cepilladas: cantidad de cepilladas hecha durante el día.
353,1,0,0	
351,0,1,0	tiempo: cantidad en minutos que demoró la cepillada.
258,0,0,0	lavado_lengua: indica si se utilizó en dicha cepillada. Puede tomar valores 0 o 1.
3,4	hilo: indica si se utilizó en dicha cepillada. Puede tomar valores 0 o 1.
211,0,1,1	enjuague: indica si se utilizó en dicha cepillada. Puede tomar valores 0 o 1.
190,1,0,1	
128,1,0,0	
120,0,1,1	

Dado el historial se te pide lo siguiente:

- Análisis mensual:** Aquí se debe indicar qué días no cumplen los objetivos y que días tuvieron puntuación perfecta en la cepillada. Consideraremos que en un día no se cumple con el objetivo diario cuando las cepilladas fueron menores a 3 al día. Por otra parte, consideraremos un día perfecto cuando cada cepillada cumple con al menos una duración de 120 segundos y se han realizado al menos 2 de las 3 opciones.
- Resumen mensual:** Acá debe indicar el porcentaje de uso del Hilo, Enjuague y Lavado de Lengua. Además, debe indicar la cepillada más corta.

Observaciones:

- Redondee a 2 decimales usando round(x, 2)
- Considere que una cepillada no puede durar más de 15 minutos.

Ejemplo de Ejecución

Salida
1) Análisis mensual: - Día 1 perfecto - Día 6 objetivo no cumplido - Día 8 objetivo no cumplido - Día 13 objetivo no cumplido - Día 15 perfecto - Día 19 objetivo no cumplido - Día 20 objetivo no cumplido - Día 29 perfecto
2) Resumen mensual: - Uso de Hilo Dental: 50.0% - Uso de Enjuague: 47.56% - Lavado de Lengua: 46.34% - Cepillado más corto: 69 segundos

Problema 4. Mundo Pokémon (30%)

Soy el Profesor Oak, un investigador apasionado por estas fascinantes criaturas y su vasto universo. Hoy, te invito a dar tus primeros pasos en este mágico viaje lleno de aventuras, amistad y descubrimientos.

Los Pokémon, abreviatura de "Pocket Monsters", son seres asombrosos que habitan nuestro mundo. Vienen en una variedad impresionante de formas y tamaños, y cada uno posee habilidades únicas. Algunos pueden lanzar llamas ardientes, mientras que otros tienen la capacidad de mover objetos con la mente.

En tu viaje, aprenderás a capturar Pokémon, entrenarlos y desafiar a otros entrenadores en batallas épicas. A medida que te aventures en el mundo de Pokémon, encontrarás gimnasios llenos de líderes fuertes y carismáticos. Derrotarlos te acercará al título de Campeón de la Liga.

Pero... no tan rápido. Antes de que puedas elegir tu primer Pokémon, necesito tu ayuda. Estoy trabajando en un aparato llamado Pokedex, pero estoy un poco confundido, ya que la estoy programando en Python, y yo ya estoy muy viejo para esto. Por ahora sólo recuerdo un poco de COBOL de mis primeros años.

Necesito que me ayudes creando un menú que contenga las siguientes opciones:

1. Cargar Pokedex

Entre mis documentos tengo un archivo .txt que contiene toda la información que he recopilado en mis años de estudio del mundo Pokémon. Lo puedes encontrar como apuntes.txt

Necesito que crees una opción que pida por teclado el nombre del archivo para que luego lea la información. Si bien ahora el archivo se llama si o si "apuntes.txt", puede que a futuro necesite cargar una versión actualizada por lo que es necesario que el nombre del archivo se ingrese por teclado.

El archivo tiene la siguiente estructura:

- ID: Número del Pokémon
- Nombre: Nombre del Pokémon
- Tipo: Tipo del Pokémon (Por ahora necesito consideres que sólo existen Hierba, Fuego y Agua)
- HP: Vida total del Pokémon
- Ataque: Poder de Ataque del Pokémon
- Defensa: Poder de Defensa del Pokémon

Nota: Considera que siempre ingresaremos un nombre de archivo que existe por lo que no es necesario hacer ningún tipo de validación.

2. Obtener el Pokémon más Poderoso por Tipo

Necesito que crees una opción que pregunte por un tipo (recuerda que puede ser sólo Hierba, Fuego o Agua). Luego según el tipo que ingreses por teclado la Pokedex te indique cual es el Pokémon Más Fuerte.

Para calcular el Pokémon más fuerte debes compararlos según un Total que se obtiene de la siguiente manera:

$$Total = HP + Ataque + Defensa$$

Nota: Necesito valides que el tipo de Pokemon solicitado es correcto, es decir, las opciones válidas son solamente Hierba, Fuego o Agua. Si se ingresa cualquier otro, la Pokedex debe solicitar reingresar correctamente.

3. Finalizar Pokedex

Por último, necesito que al ingresar la opción 3 la Pokedex se apague. Debe enviar un mensaje final:

"Pokémon: Atrapalos ya!"

De forma general, necesito también que valides que las opciones válidas de la Pokedex con sólo 1, 2 y 3. No quiero que por errores termine explotando mi laboratorio! Así que si la opción no es válida la Pokedex debe solicitar reingresar correctamente.

Psss. Si por alguna razón ejecutas la opción 2 antes de cargar la Pokedex, deberías obtener un mensaje como este según el Tipo elegido:

El Pokémon Agua más poderoso es: No hay información

¡Eso es todo, a trabajar!

Ejemplo de Ejecución
<pre>----- Pokedex! Opciones: 1. Cargar Pokedex 2. Obtener el Pokémon más Poderoso por Tipo 3. Finalizar Selecciona una opción (1/2/3): 2 Ingrese un tipo de Pokémon (Hierba, Fuego o Agua): Fuego El Pokémon Fuego más poderoso es: No hay información ----- Pokedex! Opciones: 1. Cargar Pokedex 2. Obtener el Pokémon más Poderoso por Tipo 3. Finalizar Selecciona una opción (1/2/3): 1 Ingrese Nombre de Archivo: apuntes Pokedex Cargada ----- Pokedex! Opciones: 1. Cargar Pokedex 2. Obtener el Pokémon más Poderoso por Tipo 3. Finalizar Selecciona una opción (1/2/3): 2 Ingrese un tipo de Pokémon (Hierba, Fuego o Agua): Hierba El Pokémon Hierba más poderoso es: Exeggutor ----- Pokedex! Opciones: 1. Cargar Pokedex 2. Obtener el Pokémon más Poderoso por Tipo 3. Finalizar Selecciona una opción (1/2/3): 2 Ingrese un tipo de Pokémon (Hierba, Fuego o Agua): Volador Opción no válida, reingrese Ingrese un tipo de Pokémon (Hierba, Fuego o Agua): Agua El Pokémon Agua más poderoso es: Cloyster ----- Pokedex! Opciones: 1. Cargar Pokedex 2. Obtener el Pokémon más Poderoso por Tipo 3. Finalizar Selecciona una opción (1/2/3): 4 Opción no válida, reingrese Selecciona una opción (1/2/3): 3 Pokémon: Atrapalos ya!</pre>

Con el fin de que al revisar su prueba se entienda mejor lo que realizó, utilice nombres de variables que tengan relación con el propósito que tienen. Si va a crear un contador, prefiera nombres como “contador” o “cont” y evite nombres como “c”. Así su profesor no tendrá problemas en interpretar su código. Si leíste esto, escribe la frase aprobaré en la portada.